$m_{m'} = m_{KL} + m_{Cl^-}$ $n_{Cl^-} =$ $n_{HCl} = n_{H^+}$

KIM LOẠI VÀ OXIT TÁC DỤNG VỚI AXIT HCl, H_2SO_4 (loãng)

Bài 1: Hoà tan hoàn toàn 1,45g hỗn hợp 3 kim loại Zn, Mg, Fe vào dung dịch HCl dư thu được 0,896 lít H_2 (đktc). Cô cạn dung dịch ta được m (g) muối khan. Giá trị của m là: 1,45 + 0,04 . 2.35,5 = 4,29

A. 4,29 g B. 2,87 g C. 3,19 g D. 3,87 g

Bài 2: Hoà tan hoàn toàn 15,4g hỗn hợp Mg và Zn trong dung dịch HCl dư thấy có 6,72 lít khí thoát ra (ở đktc) và dung dịch A. Cô cạn dung dịch A được bao nhiêu gam muối khan: $n_{H_2} = \frac{1}{2} n_{H^+}$

A. 23,1g B. 36,7g C. 32,6g D. 46,2g

Bài 3: Hoà tan hoàn toàn 33,1g hỗn hợp Mg, Fe, Zn vào trong dung dịch H_2SO_4 loãng dư thấy có 13,44 lít khí thoát ra (ở đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị của m là:

A. 78,7g B. 75,5g C. 74,6g D. 90,7g

Bài 4: Hoà tan hoàn toàn 2,44g hỗn hợp 3 kim loại Mg, Fe, Al bằng dung dịch H_2SO_4 loãng thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X được 11,08g muối khan. Thể tích khí H_2 sinh ra (ở đktc) là:

A. 0,896 lít B. 1,344 lít C. 1,568 lít D. 2,016 lít

Bài 5: Hoà tan hoàn toàn 2,44g hỗn hợp 4 kim loại Mg, Fe, Al và Zn bằng dung dịch H_2SO_4 loãng thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X được 21,64g muối khan. Thể tích khí H_2 sinh ra (ở đktc) là: $n_{H^+} = 0,5$

A. 3,360 lít B. 3,136 lít C. 3,584 lít D. 4,480 lít

Bài 6: Cho m gam hỗn hợp Mg, Al vào 250 ml dung dịch X chứa hỗn hợp axit HCl 1M và axit H_2SO_4 0,5M, thu được 5,32 lít H_2 (ở đktc) và dung dịch Y (coi thể tích dung dịch không đổi). Dung dịch Y có pH là $n_{H_2} = 0,237$ n_{H^+} pứ = C_M $[H^+]$ $[OH^-]$

A. 1. B. 6. C. 7. D. 2.

Bài 7: Hoà tan hoàn toàn 2,81 gam hỗn hợp gồm Fe_2O_3, MgO, ZnO trong 500 ml axit H_2SO_4 0,1M (vừa đủ). Sau phản ứng, hỗn hợp muối sunfat khan thu được khi cô cạn dung dịch có khối lượng là pH = −log CM $n_{H^+} = 0,5$

A. 6,81 gam. B. 4,81 gam. C. 3,81 gam. D. 5,81 gam.

Bài 8: Cho 55,2g hỗn hợp X gồm 2 oxit kim loại tác dụng với FeO và Al_2O_3 cần vừa đủ 700ml dung dịch H_2SO_4 2M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng được m gam muối khan. Giá trị của m là: → pH = − log [0,1] = 1

A. 98,8g B. 167,2g C. 136,8g D. 219,2g

Bài 9: Cho 2,54g hỗn hợp Y gồm 3 oxit FeO, MgO, Al_2O_3 tan vừa đủ trong 300ml dung dịch H_2SO_4 0,2M. Cô cạn dung dịch thu được m gam muối khan. Giá trị của m là: → H^+ dư = 0,025 ⇒ $[H^+] = \frac{0,025}{0,25} = 0,1$

A. 7,34g B. 5,82g C. 2,94g D. 6,34g

Bài 10: Cho 38,3g hỗn hợp gồm 4 oxit kim loại Fe_2O_3, MgO, ZnO và Al_2O_3 tan vừa đủ trong 800ml dung dịch H_2SO_4 1M. Cô cạn dung dịch thì thu được a gam muối khan. Giá trị của a là:

A. 68,1g B. 86,2g C. 102,3g D. 90,3g

Bài 11: Cho hỗn hợp gồm 0,2mol Fe và 0,1mol Fe_2O_3 tác dụng với dung dịch HCl dư tạo dung dịch A. A tác dụng với xút dư tạo kết tủa, nung kết tủa trong không khí tới khối lượng không đổi được m gam chất rắn. Giá trị của m là: 0,4 0,4 . 80 $FeCl_2, FeCl_3 + NaOH \rightarrow Fe(OH)_2, Fe(OH)_3 \xrightarrow{t^o} Fe_2O_3$ 0,2

A. 23 B. 31 C. 32 D. 33

A. 13,6 B. 17,6 C. 21,6 D. 29,6 (Fe)

Bụi 20: Hòa tan hoàn toàn 3,22 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg và Zn bằng một lượng vừa đủ dung dịch H_2SO_4 loãng, thu được 1,344 lít hiđro (ở đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

A. 9,52. B. 10,27. C. 8,98. D. 7,25.

Bài 21: Cho 9,12 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe_2O_3, Fe_3O_4 tác dụng với dung dịch HCl (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, được dung dịch Y; cô cạn Y thu được 7,62 gam $FeCl_2$ và m gam $FeCl_3$. Giá trị của m là

A. 8,75. B. 7,80. C. 9,75. D. 6,50.

Bài 22: Hòa tan hoàn toàn Fe_3O_4 trong dung dịch H_2SO_4 loãng (dư) được dung dịch X_1. Cho lượng dư bột Fe vào dung dịch X_1 (trong điều kiện không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X_2 chứa chất tan là → $FeSO_4$, $Fe_2(SO_4)_3$ + Fe → $Fe^{3+} + Fe \rightarrow 2Fe^{2+}$

A. $Fe_2(SO_4)_3$ và H_2SO_4. B. $FeSO_4$. C. $Fe_2(SO_4)_3$. D. $FeSO_4$ và H_2SO_4.

Bài 23: Hoà tan hết 7,74 gam hỗn hợp bột Mg, Al bằng 500 ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M và H_2SO_4 0,28M thu được dung dịch X và 8,736 lít khí H_2 (ở đktc). Cô cạn dung dịch X thu được lượng muối khan là

A. 38,93 gam. B. 103,85 gam. C. 25,95 gam. D. 77,86 gam.

Bài 24: Cho 13,5 gam hỗn hợp các kim loại Al, Cr, Fe tác dụng với lượng dư dung dịch H_2SO_4 loãng nóng (trong điều kiện không có không khí), thu được dung dịch X và 7,84 lít khí H_2 (ở đktc). Cô cạn dung dịch X (trong điều kiện không có không khí) được m gam muối khan. Giá trị của m là

A. 42,6. B. 45,5. C. 48,8. D. 47,1. $Cl_2 + FeCl_2 \rightarrow FeCl_3$

Phuccheim07@gmail.com

→ FeO, Fe_2O_3 $\frac{0,16}{2}=0,08$ → 3a.(56+35,5.3) − a.(56+35,5.2) +2a.(56+35,5.3)

Bài 25: Cho m gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe_2O_3, Fe_3O_4 vào một lượng vừa đủ dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch Y có tỉ lệ số mol Fe^{2+} và Fe^{3+} là 1 : 2. Chia Y thành hai phần bằng nhau. Cô cạn phần một thu được m_1 gam muối khan. Sục khí clo (dư) vào phần hai, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m_2 gam muối khan. Biết $m_2 - m_1 = 0,71$. Thể tích dung dịch HCl đã dùng là ⇒ n_{Cl^-} = 0,08 ; Fe_2O_3 : 3a → a ; 0,04 ; FeO_2 a 0,02 ; $FeCl_3$ 2a 0,04 ⇒ n_{HCl}

A. 240 ml. B. 80 ml. C. 160 ml. D. 320 ml.

Bài 26: Cho 3,68 gam hỗn hợp gồm Al và Zn tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch H_2SO_4 10%, thu được 2,24 lít khí H_2 (ở đktc). Khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng là

A. 101,68 gam. B. 88,20 gam. C. 101,48 gam. D. 97,80 gam.

Al, Sn + O_2 → n_{H_2O} = 0,25 → n_{H} = 0,04 + 0,12 = 0,16 ; Al_2O_3 ; SnO_2 → O_2 + 4e → $2O^{-2}$; 0,5 ← 0,5

Bài 27: Hoà tan hoàn toàn 14,6 gam hỗn hợp X gồm Al và Sn bằng dung dịch HCl (dư), thu được 5,6 lít khí H_2 (ở đktc). Thể tích khí O_2 (ở đktc) cần để phản ứng hoàn toàn với 14,6 gam hỗn hợp X là

A. 2,80 lít. B. 1,68 lít. C. 4,48 lít. D. 3,92 lít.

Bài 28: Hoà tan m gam hỗn hợp gồm Al, Fe vào dung dịch H_2SO_4 loãng (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X. Cho dung dịch $Ba(OH)_2$ (dư) vào dung dịch X, thu được kết tủa Y. Nung Y trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn Z là

A. hỗn hợp gồm Al_2O_3 và Fe_2O_3. B. hỗn hợp gồm $BaSO_4$ và Fe_2O_3.
C. hỗn hợp gồm $BaSO_4$ và FeO. D. Fe_2O_3.

Bài 29: Cho 1,56 gam hỗn hợp gồm Al và Al_2O_3 phản ứng hết với dung dịch HCl (dư), thu được V lít khí H_2 (đktc) và dung dịch X. Nhỏ từ từ dung dịch NH_3 đến dư vào dung dịch X thu được kết tủa, lọc hết lượng kết tủa, nung đến khối lượng không đổi thu được 2,04 gam chất rắn. Giá trị của V là

A. 0,448. B. 0,224. C. 1,344. D. 0,672.

Bài 30: Cho m gam hỗn hợp bột X gồm ba kim loại Zn, Cr, Sn có số mol bằng nhau tác dụng hết với lượng dư dung dịch HCl loãng, nóng thu được dung dịch Y và khí H_2. Cô cạn dung dịch Y thu được 8,98 gam muối khan. Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng hoàn toàn với O_2 (dư) để tạo hỗn hợp 3 oxit thì thể tích khí O_2 (đktc) phản ứng là

A. 1,008 lít. B. 0,672 lít. C. 2,016 lít. D. 1,344 lít.

Phucchem07@gmail.com

{ Fe_2O_3, MgO, ZnO, m } → { $Fe_2(SO_4)_3$, MgSO4, ZnSO4, m' }

O → SO_4

m + 0m = m'

→ m' = m + (96 − 16)$n_{SO_4^{2-}}$ = m + 80.$n_{SO_4^{2-}}$

HCOOH → HCOONa

m_{axit} + (23 − 1).n_{NaOH} = m'

Na − H

→ { Fe + Fe^{3+} → $2Fe^{2+}$; Cu + Fe^{3+} → Fe^{2+} + Cu^{2+} ; Ag^+ + Fe^{2+} → Ag + Fe^{3+} }

Fe^{2+} Cu^{2+} Fe^{3+} Ag^+

Fe Cu Fe^{2+} Ag